

Brief Técnico

Sistema de gestión de congresos académicos · web-jia

Estado: post-refactor · rama main · marzo 2026

Stack tecnológico

Capa	Tecnología
Framework	Next.js 16.1.6 — App Router
Lenguaje	TypeScript 5 (strict)
Estilos	CSS modular + Tailwind CSS 4
Backend	Firebase — Auth + Firestore
IA	Google Genai API (integrado, pendiente de implementar)
Deploy	Vercel · dominio custom jornadas-ia.site

Arquitectura de capas

[illegible]

Estructura de archivos

/		
■■■ types/index.ts	←	Invitado, Eje, Noticia, Usuario
■■■ congreso.config.ts	←	nombre, fechas, institución, ejes,
■		novedades, nav links, URLs, logo
■■■ lib/		
■ ■■■ firebase.ts	←	inicialización Firebase (auth, db)
■ ■■■ auth-context.tsx	←	contexto de autenticación global
■ ■■■ hooks/		
■ ■ ■■■ useInvitados.ts	←	listener en tiempo real a Firestore
■ ■■■ services/		
■ ■■■ invitados.ts	←	agregarInvitado, actualizarInvitado,
■		eliminarInvitado
■■■ components/		
■ ■■■ Header.tsx	←	nav responsive, datos desde config
■ ■■■ Footer.tsx	←	datos desde config
■ ■■■ Hero.tsx	←	fecha y ciudad desde config
■ ■■■ Countdown.tsx	←	fecha desde config
■ ■■■ InvitadosCarrusel.tsx	←	carrusel del home (Firestore)
■ ■■■ InvitadosLista.tsx	←	listado completo (Firestore)
■ ■■■ Ejes.tsx	←	ejes desde config
■ ■■■ Noticias.tsx	←	novedades desde config
■ ■■■ admin/		
■ ■■■ AdminBienvenida.tsx		
■ ■■■ AdminInvitados.tsx	←	CRUD via services/invitados.ts
■■■ app/		
■ ■■■ layout.tsx	←	metadata desde config
■ ■■■ page.tsx	←	home
■ ■■■ invitados/page.tsx		
■ ■■■ programa/page.tsx		
■ ■■■ propuestas/page.tsx	←	ejes y form URL desde config
■ ■■■ organizacion/page.tsx		
■ ■■■ contacto/page.tsx		
■ ■■■ login/page.tsx		
■ ■■■ admin/page.tsx	←	panel con sidebar y módulos
■■■ public/		
■ ■■■ invitados/	←	fotos de speakers
■■■ app/css/		
■■■ tokens.css	←	variables de diseño
■■■ sections.css	←	invitados, ejes, noticias
■■■ admin.css		

Módulos del panel admin

Módulo	Estado	Servicio
--------	--------	----------

Bienvenida	✓ Implementado	—
Invitados	✓ Implementado	services/invitados.ts
Novedades	■ Pendiente	—
Modalidades	■ Pendiente	—
Participantes	■ Pendiente	—
Paneles	■ Pendiente	—
Propuestas	■ Pendiente	—
Embeddings	■ Pendiente	Google Genai
Restricciones	■ Pendiente	—
Distribución IA	■ Pendiente	Google Genai
Distribución manual	■ Pendiente	—

Patrón para módulos nuevos

Cada módulo nuevo sigue la misma estructura:

lib/services/.ts	← operaciones Firestore
lib/hooks/use.ts	← estado reactivo
components/admin/Admin.tsx	← presentación

Tipos de datos (types/index.ts)

Invitado	{ id, nombre, rol, institucion, bio, foto, email?, titulo?, fecha?, hora?, lugar? }
Eje	{ num, titulo, descripcion }
Noticia	{ id?, fecha, titulo, resumen, enlace? }
Usuario	{ email, nombre, rol: 'organizador' }

Firestore — colecciones actuales

Colección	Uso
invitados	Speakers del congreso
usuarios	Control de acceso al admin (rol: organizador)

Colecciones planificadas

Colección	Módulo
noticias	Novedades
participantes	Participantes
propuestas	Propuestas

paneles	Paneles
---------	---------